SIDE ALUSED

ARP protokoll

Pavel Kodotšigov, MSc

ARP protokoll

ARP (Address Resolution Protocol) - aadressiteisenduse protokoll

Võrgukommunikatsioon toimub IP-aadresside abil:

- ping 192.168.10.43
- ssh server.university.org

Andmeid edastatakse andmelülikihi tasemel:

- Ethernet, Wi-Fi, MAC-aadressid

Vaja on vahendeid arvuti MAC-aadressi määramiseks selle IP-aadressi järgi

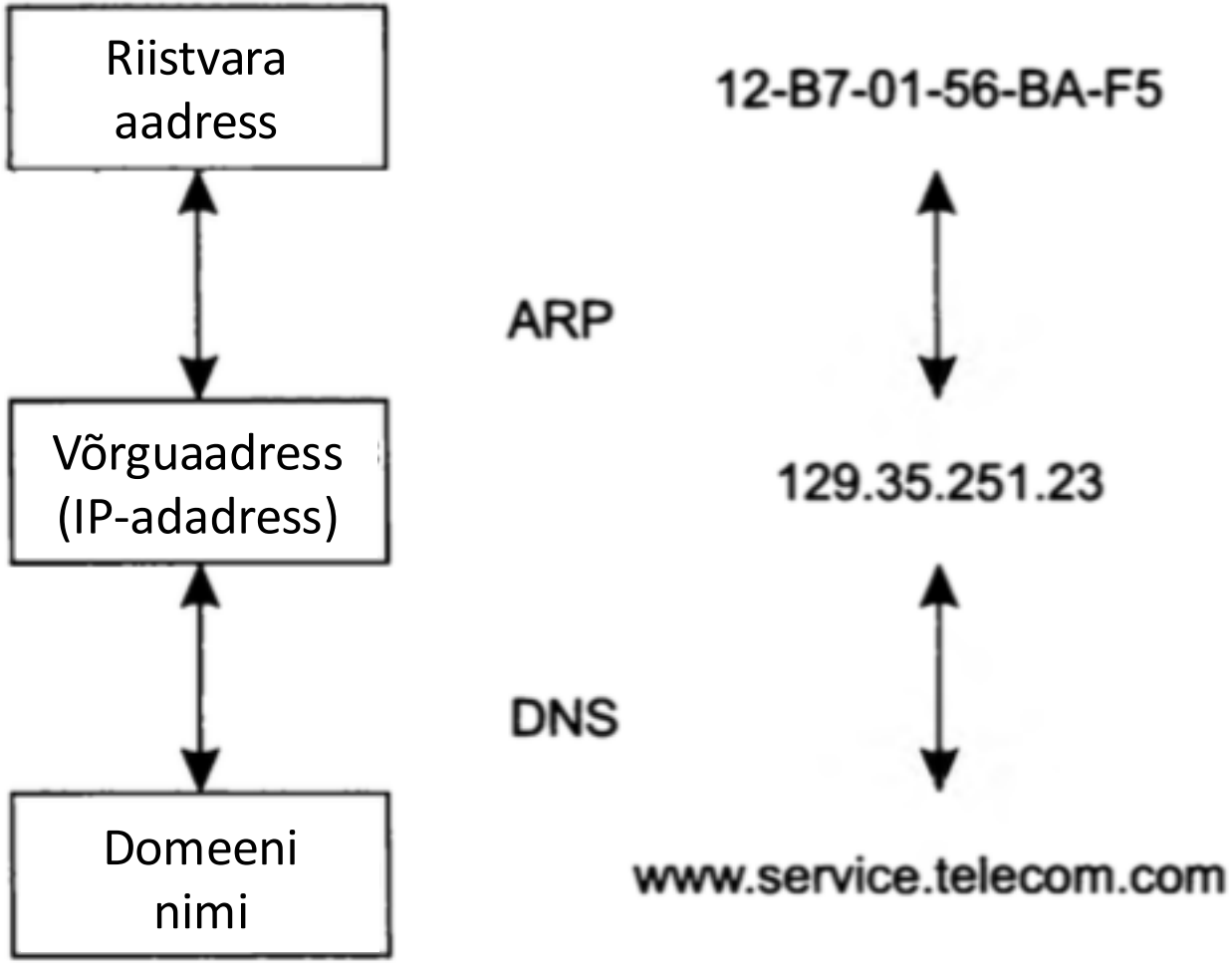
Vastavuse tabel

```
$ cat /etc/ethers
00:17:31:A7:83:34 192.168.1.2
00:17:31:A7:83:0C 192.168.1.3
00:17:31:2E:3C:EE 192.168.1.4
00:17:31:A7:83:48 192.168.1.5
00:17:31:A7:83:68 192.168.1.6
00:17:31:9A:ED:A5 192.168.1.7
00:17:31:A7:84:3A 192.168.1.8
00:17:31:A7:83:5A 192.168.1.9
00:17:31:A7:83:F8 192.168.1.10
```

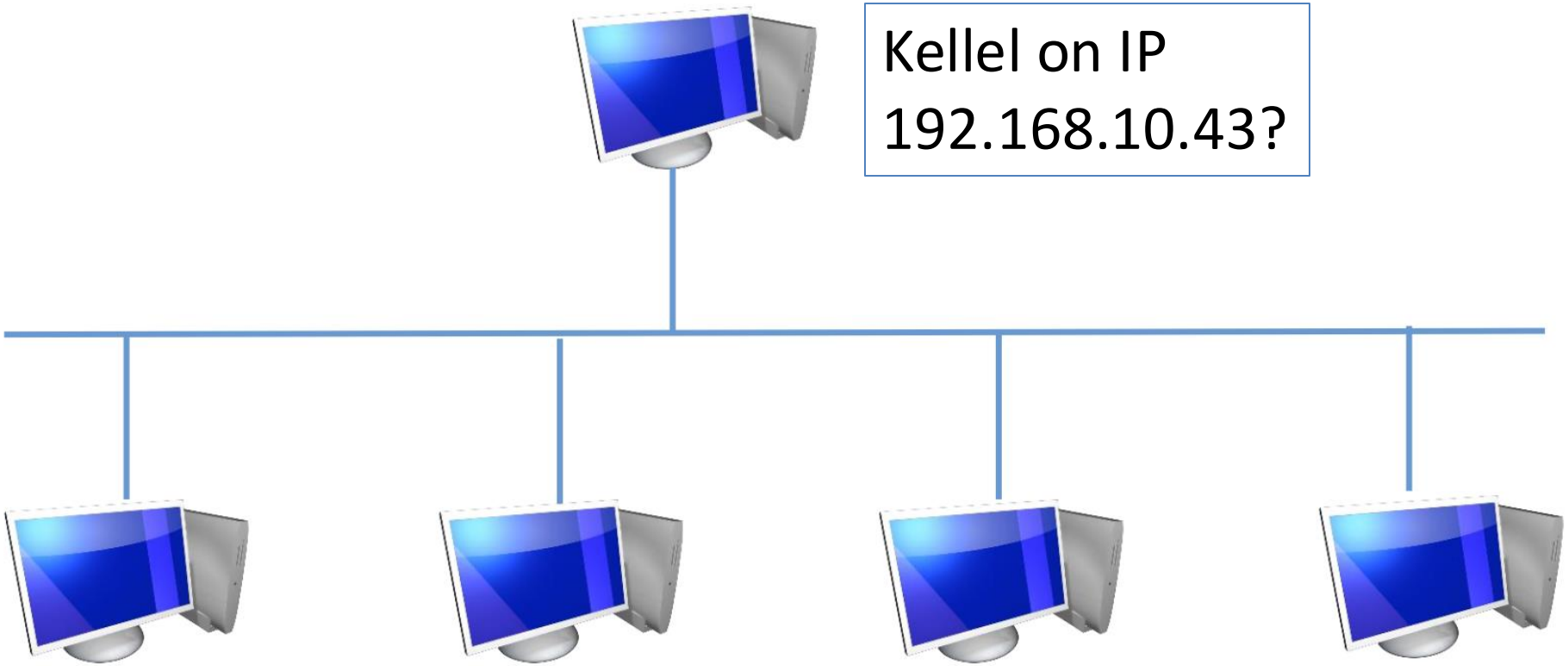
ARP protokoll

Iga kord, kui pakett suunatakse sihtkohta läbi liitvõrgu, sisaldab selle päis sihtkoha IP-aadressi. Sihtvõrgu numbri põhjal leiab iga järgnev ruuter järgmise ruuteri IP-aadressi. Enne paketi saatmist järgmisesse võrku peab ruuter leitud IP-aadressi põhjal kindlaks määrama järgmise ruuteri riistvaralise aadressi. IP-aadressi ja sõlme riistvara-aadressi vahel puudub funktsionaalne sõltuvus, seega on ainus viis vastavuse tuvastamiseks tabeli pidamine. Selle probleemi lahendab ARP-aadresside lahendamise protokoll.

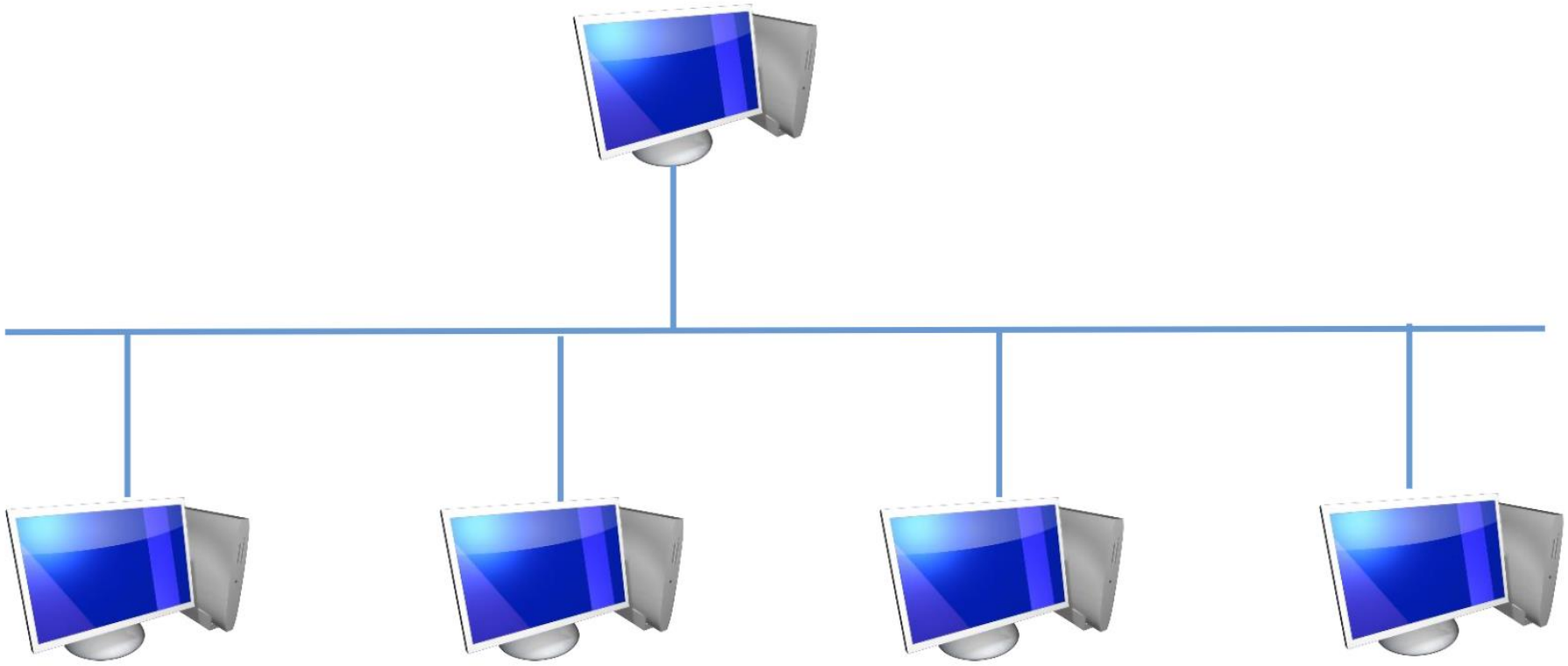
Aadressi teisendamine



ARP-päring



ARP-päring



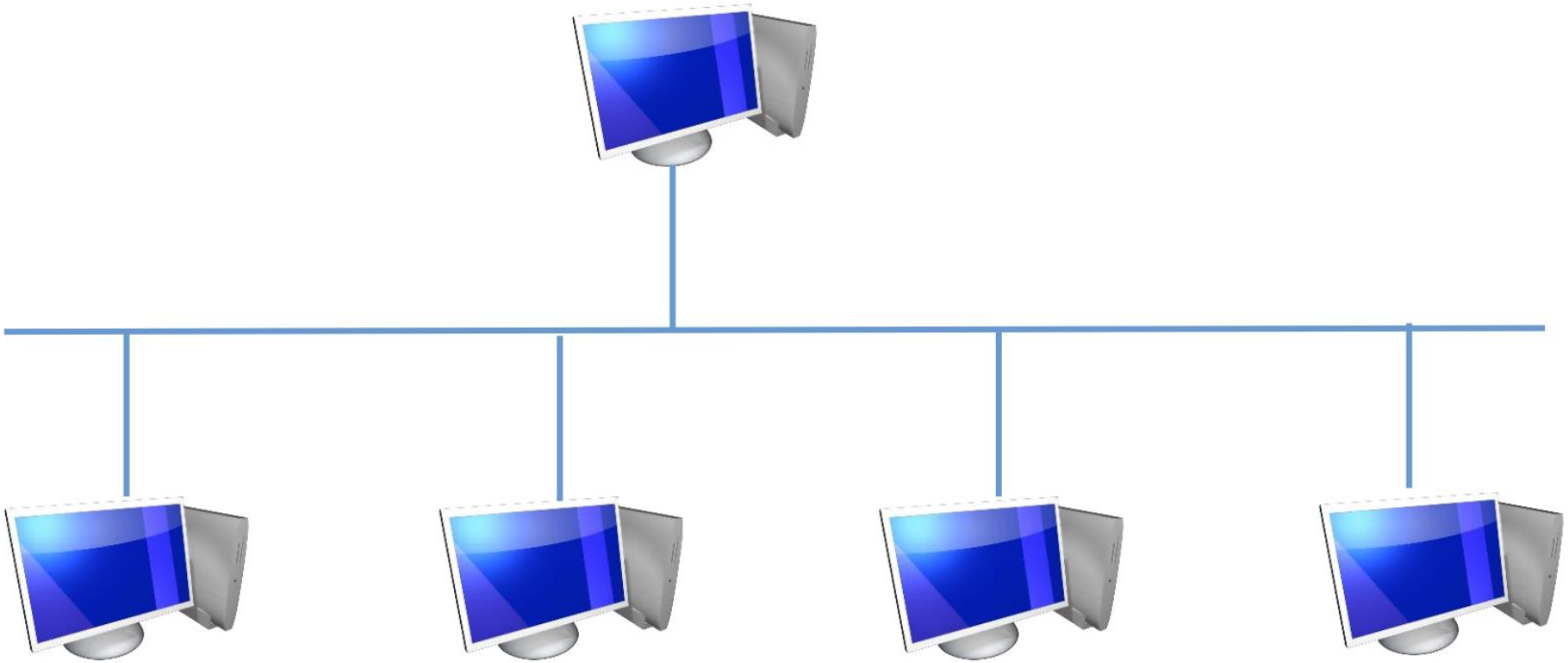
Kellel on IP 192.168.10.43?

Kellel on IP 192.168.10.43?

Kellel on IP 192.168.10.43?

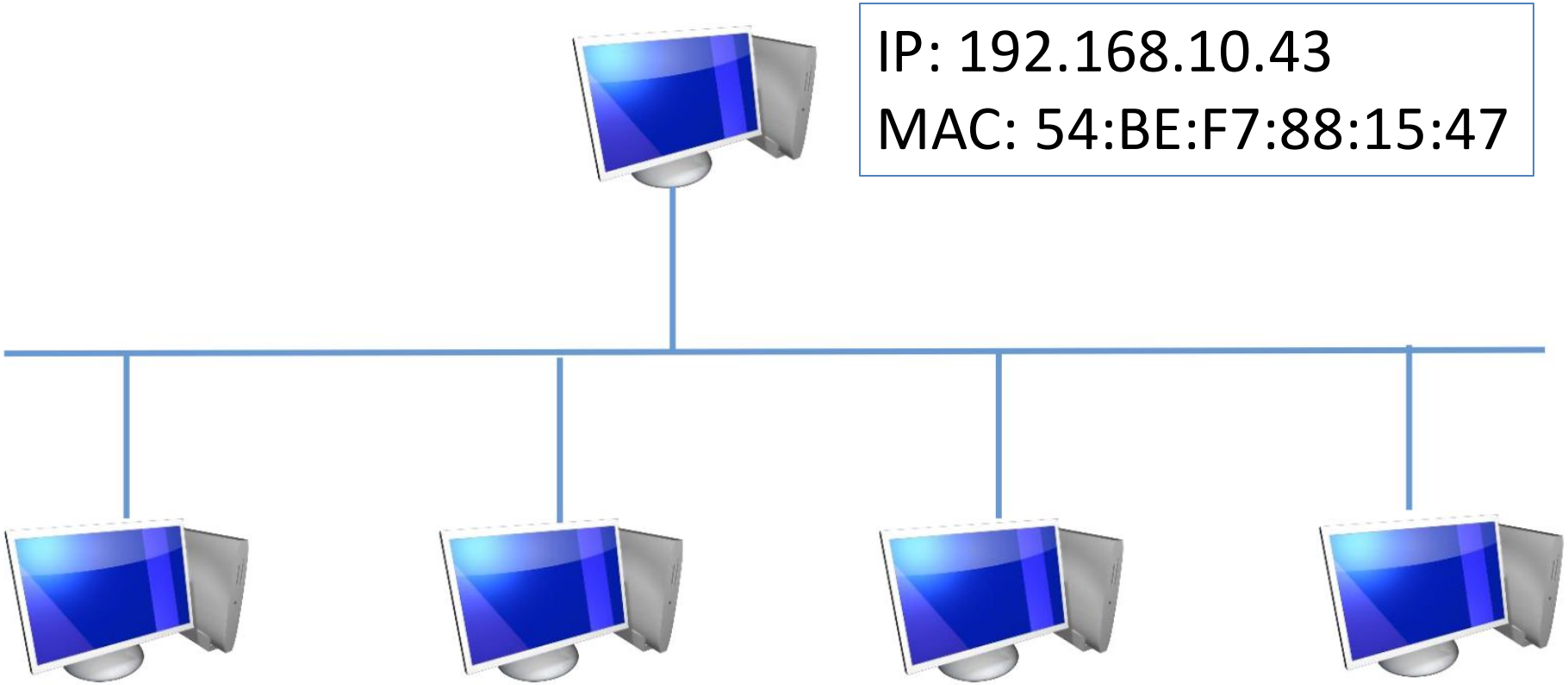
Kellel on IP 192.168.10.43?

ARP-vastus



IP: 192.168.10.43
MAC: 54:BE:F7:88:15:47

ARP-vastus



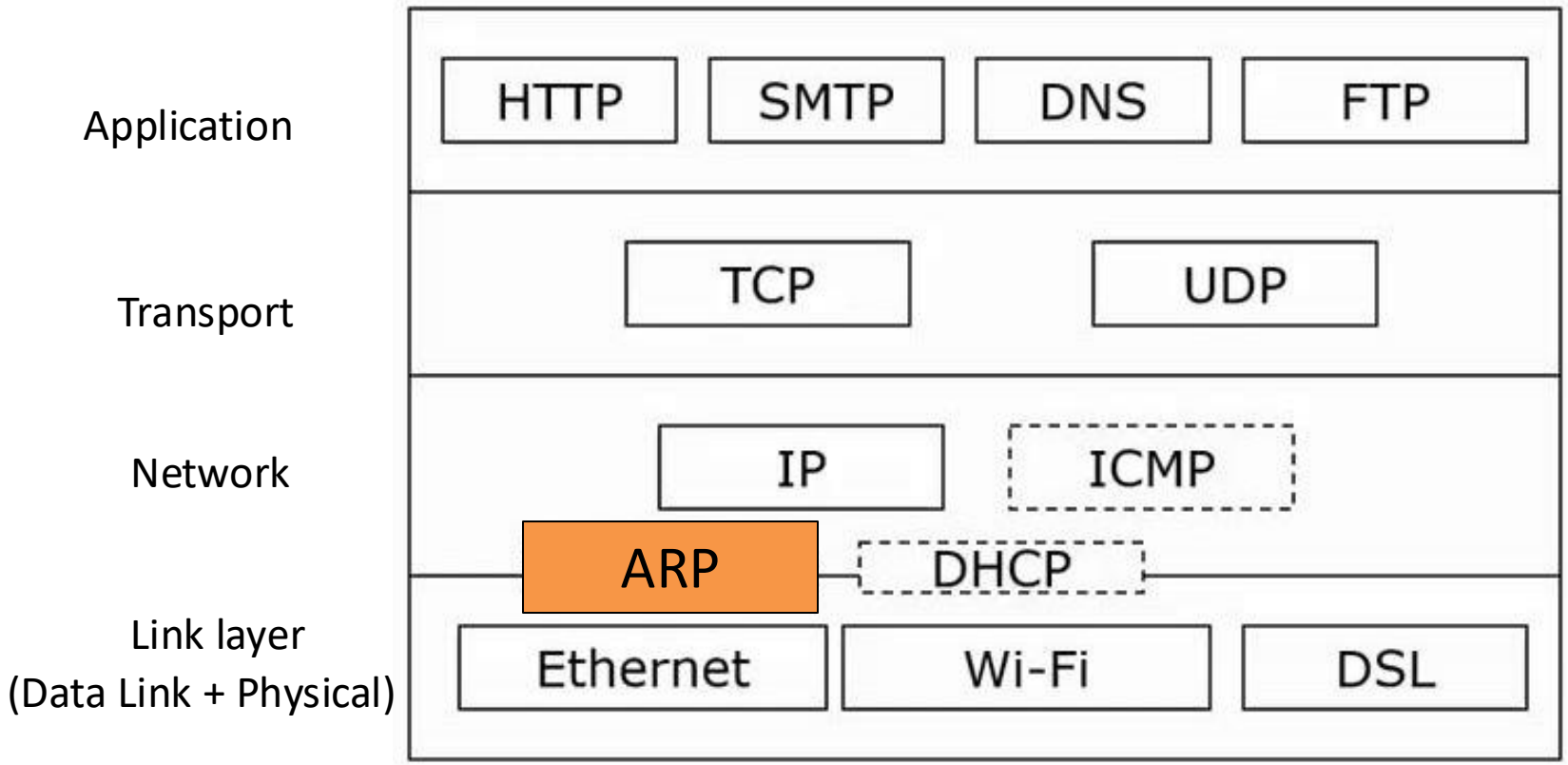
ARP-päringu formaat

Väli	Väärtus
Võrgu tüüp	1
Protokolli tüüp	2048
Kohtaadressi pikkus	6
Globaalse aadressi pikkus	4
Operatsioon	1
Saatja kohtaadress	1C:75:08:D2:49:45
Saatja globaalne aadress	192.168.10.15
Saaja kohtaadress	00:00:00:00:00:00
Saaja globaalne aadress	193.40.10.43

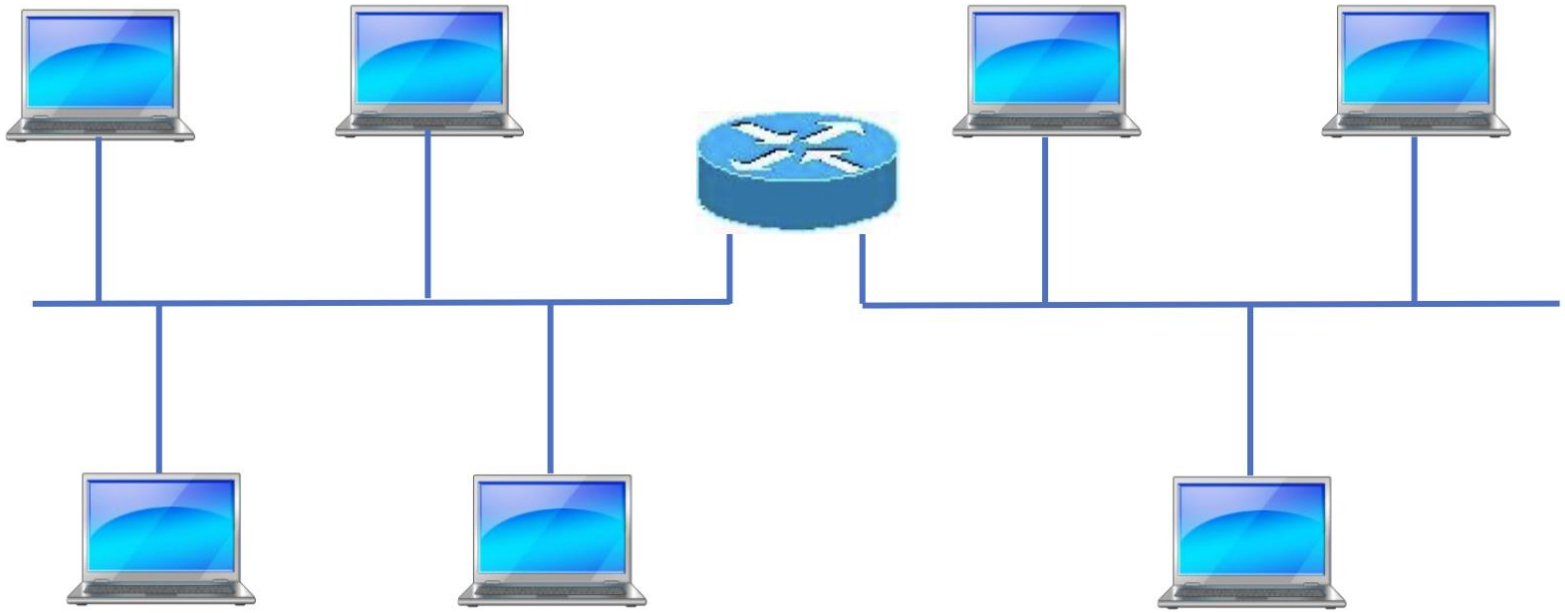
ARP-vastuse formaat

Väli	Väärtus
Võrgu tüüp	1
Protokolli tüüp	2048
Kohtaadressi pikkus	6
Globaalse aadressi pikkus	4
Operatsioon	2
Saatja kohtaadress	54:BE:F7:88:15:47
Saatja globaalne aadress	193.40.10.43
Saaja kohtaadress	1C:75:08:D2:49:45
Saaja globaalne aadress	192.168.10.15

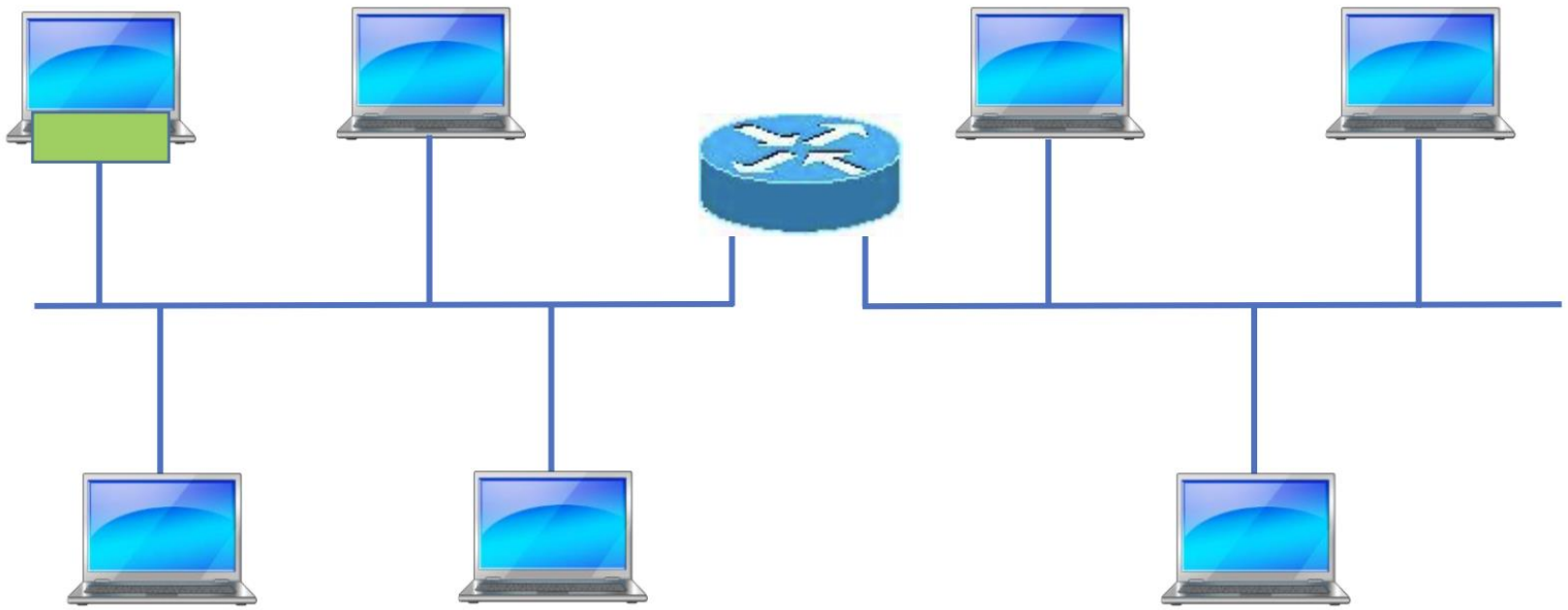
Asukoht TCP/IP-mudelis



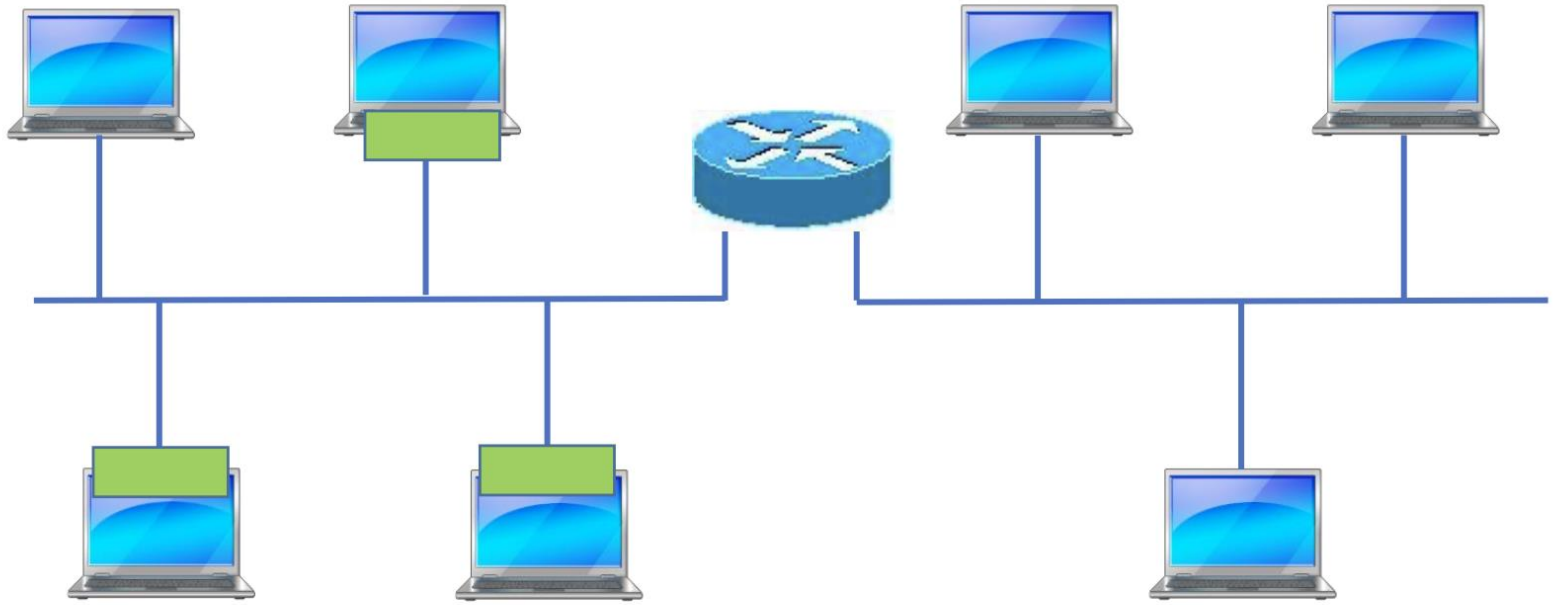
ARP ei liigu ruuterite kaudu



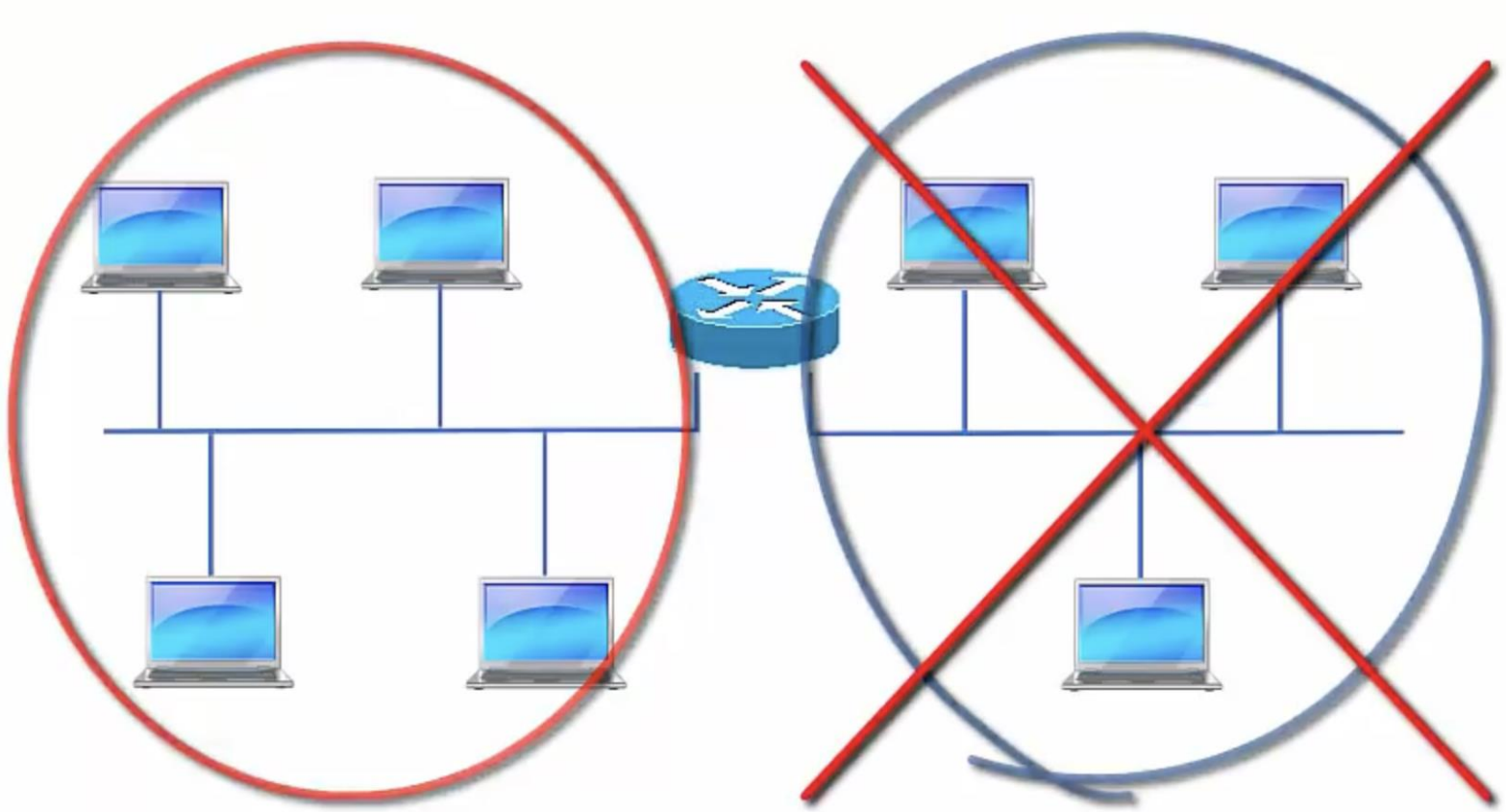
ARP ei liigu ruuterite kaudu



ARP ei liigu ruuterite kaudu



ARP ei liigu ruuterite kaudu



ARP-tabel

Arvutid võrgus kirjutavad leitud MAC-aadresside kohta teavet vahemällu.

- MAC-aadressi ei ole vaja küsida iga ülekandega.

ARP-tabel salvestab andmeid MAC ja IP-aadresside vastavuse kotha

- arp -a

IP-aadress	**MAC-aadress**	**Tüüp**
172.16.10.253	00:1C:C5:34:B3:01	Dünaamiline
172.16.10.88	1C:75:08:D2:49:45	Staatiline

ARP optimeerimine

Teabe väljavõtmine ARP-päringust

- Päringud saadetakse leviaadressile (*broadcast)*
- Kõik arvutid saavad päringu saatja IP- ja MAC-aadressid ja jätavad need meelde.

ARP-irdsõnum (*Gratuitous* ARP):

- ARP-päring IP-aadressilt samale IP-aadressile
- Kasutatakse uue IP-aadressi määramisel kõigi võrgus olevate arvutite kiireks hoiatamiseks
- Samade IP-aadresside kasutamise vältimine võrgus

Kokkuvõte

ARP (*Address Resolution Protocol*) - aadressiteisenduse protokoll

Võimaldab automaatselt määrata arvuti MAC-aadressi selle IP-aadressi järgi

Töörežiim päring-vastus:

- Päring saadetakse leviaadressile (*broadcast*) aadressile
- Vastuse saadab ainult arvuti, mis taotles IP-aadressi

ARP-protokolli tulemused salvestatakse arvutis asuvasse ARP-tabelisse.